Výroková logika

1.C Matematika – Test B **s řešením**

Není-li uvedeno jinak, **vždy** (alespoň stručně) objasněte svůj myšlenkový pochod. I v uzavřených otázkách.
Hodnotí se především systematický přístup k řešení.
Při řešení **smíte** používat své poznámky i online materiály.
Umělou inteligenci používat **nesmíte**.

Xerxes, Yvetta, Zachariáš, Willy a Věnceslav vedou bouřlivou debatu o extrémně negativních vlivech domácích květin na psychické zdraví. Debata eskaluje do osobních útoků, někteří se spolčují a útočí na výroky ostatních. [25 %]

- Xerxes říká: „Já se Zachariášem máme pravdu a Willy mele nesmysly.“
- Yvetta říká: „Když má Věnceslav pravdu, tak se Zachariáš určitě plete.“
- Zachariáš říká: „Xerxes nebo Willy kecají.“
- Willy říká: „Pravdu má buď Yvetta nebo Věnceslav, ale určitě ne oba.“

Věnceslav je ale mírumilovný a chce vyhovět co nejvíce lidem. Rád by řekl, že **všichni** čtyři ostatní mohou mít **pravdu**. Je to tak? Pokud ne, co aspoň **tři ze čtyř** ostatních? Pořádně **vysvětlete**.

Zkuste k řešení nepoužívat pravdivostní tabulku (jsou to čtyři výroky, takže šestnáct řádků).

Možné řešení
Budeme místo celých jmen psát zkratky X, Y, Z, W a V. Jistě nemohou všichni čtyři X, Y, Z a W mluvit pravdu, neboť Z říká, že X nebo W lžou, a X přímo říká, že W lže. Takže V nemůže říci, že všichni ostatní mluví pravdu.

Obecně je vidět, že X i W nemohou mluvit pravdu zároveň kvůli výroku X. Uvažme nejprve, že X, Y a Z mluví pravdu, W lže a V říká: „Tři lidé ze čtyř mají pravdu“. Pak ale musí V rovněž lhát kvůli výroku Y. Pokud Y mluví pravdu a V taky, pak Z lže. My jsme ale předpokládali, že Z mluví pravdu, takže V v tomto případě musí lhát.

Druhá možnost je, že Y, Z a W mluví pravdu (protože X musí lhát, když W mluví pravdu). Pak ale opět V musí lhát, třeba kvůli výroku W, který říká, že nemohou mít pravdu oba Y a V.

Celkově, V nemůže říci, že tři ze čtyř lidí mají pravdu, aniž lže.

Na vynechaná místa ve výroku [25 %]

$$(p \vee \square) \Rightarrow (q \Leftrightarrow \square)$$

doplňte **libovolné výroky**, které ale **obsahují** výrok r, tak, aby byl zadaný výrok pravdivý **přesně ve třech případech** (z osmi).
Ještě jednou: na prázdná místa patří dva (klidně různé) výroky a každý z nich **může** obsahovat libovolné logické operátory ($\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\Rightarrow$, $\Leftrightarrow$) a výroky p, q a **musí** obsahovat výrok r.
Tady se naopak pravdivostní tabulka může hodit.

Možné řešení
Tahle úloha potřebuje k řešení trochu „náhodného“ zkoušení, ale lze postupovat i téměř zcela systematicky.

Představme si výrok ve tvaru $(p \vee x) \Rightarrow (q \Leftrightarrow y)$. Když za x dáme něco, co je pravda v polovině případů – třeba samotný výrok r – pak $p \vee r$ bude pravda ve třech čtvrtinách případů, a tedy $(p \vee r) \Rightarrow (q \Leftrightarrow y)$ bude taky pravda ve třech čtvrtinách případů (protože implikace je pravdivá ve třech ze čtyř případů). Za normálních okolností je ekvivalence $q \Leftrightarrow y$ pravdivá v polovině případů, takže potřebujeme vymyslet výrok y tak, aby byla pravdivá jenom v jednom případě ze čtyř. Jako první nás může napadnout $q \Leftrightarrow \neg q$, která není pravdivá nikdy. Stačí tedy $\neg q$ rozšířit spojkou, která je pravdivá jen v jednom případě: konjunkcí $\wedge$. Tím dostáváme $q \Leftrightarrow (\neg q \wedge r)$, která je pravdivá v jednom případě ze čtyř, čímž je celý výrok

$$(p \vee r) \Rightarrow (q \Leftrightarrow (\neg q \wedge r))$$

pravdivý ve třech případech z osmi.

Ještě jednou: důvod pro toto je ten, že implikace $(p \vee r) \Rightarrow ?$ je pravdivá v šesti případech z osmi, když je výrok ? pravdivý přesně v polovině případů. Bude-li výrok ? pravdivý jen ve čtvrtině (polovině z poloviny) případů, pak bude i $(p \vee r) \Rightarrow ?$ pravdivý jen ve třech (polovině z šesti) případů.

Napište výrok ekvivalentní výroku $p \Leftrightarrow q$ použitím jenom logických operátorů $\neg$, $\wedge$ a $\vee$. Svůj **postup popište**. [25 %]

Možné řešení

Tady šlo postupovat tabulkou (která má v tomto případě jen čtyři řádky) anebo si uvědomit, že $p \Leftrightarrow q$ je ekvivalentní $(p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$.

Obecnou implikaci $x \Rightarrow y$ můžu napsat jako $\neg x \vee y$. K tomu se lze dostat třeba tak, že $\neg(x \Rightarrow y)$ je ekvivalentní $x \wedge \neg y$, takže $\neg(x \wedge \neg y)$ je ekvivalentní $x \Rightarrow y$. Výrok $\neg(x \wedge \neg y)$ si můžu přepsat na $\neg x \vee y$.

Takže, z $p \Rightarrow q$ se stane $\neg p \vee q$ a z $q \Rightarrow p$ se stane $\neg q \vee p$. Dohromady dostaneme, že $p \Leftrightarrow q$ je ekvivalentní

$$(\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee p).$$

Počítačová síť obsahuje pět komponent: A, B, C, D, E (které mohou být vypnuté nebo zapnuté), a funguje přesně ve chvíli, když je výrok [35 %]

$$(A \wedge B) \vee (C \wedge D) \vee (B \wedge E)$$

pravdivý (pod výrokem A si představujeme „Komponenta A je zapnutá.“). Jste najatý sabotér, který chce **síť vyhodit** zničením **co nejméně komponent**. Opravář stihne včas **opravit maximálně jednu komponentu**.
Jaký je nejmenší počet komponent (a které to jsou), jež musíte jako sabotér zničit, aby **síť zůstala nefunkční i po opravě jedné komponenty opravářem**? **Proč**?

Možné řešení
Na začátek je dobré si uvědomit, že jediná „speciální“ komponenta je B, která je ve dvou závorkách. Zbytek komponent mezi sebou můžu ve výrazu libovolně proházet a nic nezměním.

Kdybych tedy jako sabotér chtěl síť co nejrychleji vyhodit, začal bych komponentou B právě pro to, že je na dvou místech. Když teď navíc vyhodím ještě C nebo D, tak jsem vyhodil celou síť.

Jenomže, opravář může komponentu B opravit. Pak díky komponentám A a E síť zase poběží. To ale znamená, že musím vyhodit A i E. Konečně, když vyhodím třeba C, ale ne D, tak opravář může opravit C a síť zase poběží. Tudíž musím vyhodit C i D.

Celkově, abych měl jistotu, že opravář síť nenahodí, musím nezbytně vyřadit všechny komponenty z provozu.

Bonusová úloha – Vězni s klobouky [20 %]

Každý z výroků p, q může být nezávisle na druhém pravdivý nebo lživý. O každém výroku, který **obsahuje oba výroky p i q** a **není ekvivalentní ani p, ani q ani jejich negacím**, vám řeknu, zda je pravdivý, či ne. Kolik nejméně výroků (a jakých) mi musíte předložit, abyste zjistili, zda jsou p a q pravda či lež?
Že výrok není ekvivalentní ani p ani q ani jejich negacím, znamená, že se nesmíte ptát třeba na pravdivost výroku $\neg p \wedge (q \vee \neg q)$, který je ekvivalentní $\neg p$.

Možné řešení
Stačí mi dvě otázky: začnu $p \Leftrightarrow q$. Když je $p \Leftrightarrow q$ pravda, tak p a q mají stejnou hodnotu, a když je lež, tak mají hodnotu opačnou.

V prvním případě budu pokračovat otázkou $p \vee q$. Když je pravda, tak jsou p i q pravda, a když je lež, tak jsou p i q lži.

V druhém případě se zeptám na pravdivost $p \Rightarrow q$. Když je $p \Rightarrow q$, tak je p lež a q pravda. Když je $p \Rightarrow q$ lež, tak je p pravda a q lež.